

华东理工大学 物理化学 试题（A）卷（闭卷）

2020-2021 学年第一学期

	班级				学号				姓名				
题号													总分
得分													

一、选择题（20分）

1. 加压使实际气体液化的必要条件是气体要达到：

A) 临界状态 (B) 临界温度 (C) 临界体积 (D) 临界温度之上 (E) 临界压力之上

2. 在下列过程中，物系内能变化不为零的是：

(A) 不可逆循环 (B) 可逆循环 (C) 两种理想气体的混合
(D) 纯液体的真空蒸发 (E) 理想气体的自由膨胀

3. 在等温等压且不做非体积功时，符合下面哪个条件的过程肯定可以自发进行：

(A) $\Delta H > 0, \Delta S < 0$ (B) $\Delta H > 0, \Delta S > 0$ (C) $\Delta H < 0, \Delta S > 0$ (D) $\Delta H < 0, \Delta S < 0$ (E) $\Delta H > 0, \Delta S = 0$

4. 溶质 B 遵守亨利定律，当采用不同浓度标度时日，该定律分别表示为 $p_B = x_B p_B^*$ ； $p_B = k_B m_B$ ； $p_B = K_B C_B$ 在等温下它们之间的关系为：

(A) $p_B > p_B' > p_B''$ (B) $p_B < p_B' < p_B''$ (C) $p_B = p_B' = p_B''$ (D) $p_B < p_B' > p_B''$ (E)
 $p_B > p_B' < p_B''$

5. 水煤气发生炉中共有 C(s), H₂O(g), CO(g), CO₂(g) 及 H₂(g) 五种物质，它们之间发生化学反应有 CO₂(g) + C(s) = 2CO(g), H₂O(g) + C(s) = H₂(g) + CO(g), CO₂(g) + H₂(g) = H₂O(g) + CO(g)

(A) 604kPa (B) 104kPa (C) 476kPa (D) 186kPa (E) 360kPa

6. 反应 $aA(g) + bB(g) = mM(g) + nH(g)$ ，在其它条件不变下，温度 T₁ 时的转化率比 T₂ 时大一倍 (T₂ > T₁)。在其它条件不变下，总压 p₁ 时的转化率比 p₂ 时的要低 (p₂ > p₁)，则表明该反应的特征是：

(A) 吸热，体积增大； (B) 放热，体积减小； (C) 放热，体积增大；
(D) 吸热，体积减小； (E) K_p 与 T 成反比，体积减小

7. 对于粒子数 N，体积 V 和能量 E 一定的体系，其微观状态数最大的分布就是最可几分布，得出这一结论的理论依据是

(A) 玻尔兹曼分布律； (B) 分子运动论； (C) 能量均分原理；
(D) 等几率假定（定理）； (E) 统计学原理。

8. 25℃时，浓度 0.1mKCl 溶液中，K⁺ 的离子迁移数为 t_{K⁺}，Cl⁻ 的离子迁移数为 t_{Cl⁻}，此时 t_{K⁺} + t_{Cl⁻} = 1。若在此溶液中加入等体积的 0.1mHCl，则 t_{K⁺} + t_{Cl⁻} 应为：

(A) 等于 1； (B) 大于 1； (C) 小于 1； (D) 等于 1/2； (E) 2 倍于原来的 t_{K⁺} + t_{Cl⁻}

9. 假定某反应的热效应 $\Delta_{um} = 150 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，则其逆反应的活化能：

(A) 一定小于 150 kJ · mol⁻¹； (B) 一定大于 150 kJ · mol⁻¹；
(C) 可能小于 150 kJ · mol⁻¹，也可能大于 150 kJ · mol⁻¹；
(D) 可能小于 150 kJ · mol⁻¹，也可能大于 150 kJ · mol⁻¹； (E) 一定大于反应的活化能

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

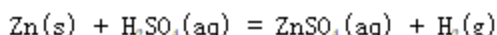
10. 槽液固体表面不能被液体所润湿，其相应的接触角 θ 为：

$\theta = 0^\circ$ ； (B) $\theta > 90^\circ$ ； (C) $\theta < 90^\circ$ ； (D) θ 可以为任意角

二、填空题 (20分)

1. 普遍化压缩因子图是基于_____而绘制得到的。

2. 在 298Kpa 压力时，电池中进行下列反应



当完成 1 个单位反应时体系做电功 144KJ，内能降低 180.3KJ，此时体系与环境所交换的热量为_____KJ。

3. 在定压下，4.5KJ 的热量由 75℃ 的热源传给 35℃ 的物体，总熵变为_____。

4. 2mol 的 A 物质和 3mol 的 B 物质在等温等压下混合形成液态溶液，此时该体系的 A 与 B 的偏摩尔体积分别为 $17.9\text{cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $21.5\text{cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ ，则混合物的总体积应为_____。

5. 多相体系达到热力学平衡的条件是_____。

6. 298K 时 $\text{NH}_3(\text{g})$ 的标准生成吉氏自由能为 $-16.64\text{KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，若反应为 $3\text{H}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) = 2\text{NH}_3(\text{g})$ ，则平衡常数 $K_p =$ _____。

7. 单维谐振子的最低能级与第 3 个能级的间隔为_____。

8. 已知标准电极电势 _____，25℃ 时， AgCl 的活度积为_____。

9. 某一级反应 $\text{A} \rightarrow \text{D}$ ，A 的浓度消耗 1/5 时所需时间为 4 秒，当 A 反应掉 1/2 时所需时间为_____秒。

10. 物理吸附与化学吸附有许多不同之处，其中物理吸附是_____起作用，化学吸附则_____作用。

三、计算题 (60分)

1. 10mol N_2 气，由 473K， $20 \times 10^5 \text{Pa}$ 下经绝热膨胀至 340K， 10^5Pa ，试求该体系的熵变（已知 $C_p(\text{N}_2) = 29.12\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ）。

2. 某种盐 B 的水溶液 3000g，重量浓度为 20%，在 90℃ 等温蒸发至饱和后再冷却，根据右图，若 B 不生成水合盐，试问冷却至室温 20℃ 时可得到纯固体 B 约为若干克。

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

3. 计算氯气分子在 298K 和 $1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ 压力下，(a) 分子平动配分函数 (b) 转动配分函数 (C) 振动配分函数

已知氯气量为 1mol, Cl_2 的转动惯量 $1.146 \times 10^{-46} \text{ Kg} \cdot \text{m}^2$, 波数为 $565 \times 10^2 \text{ m}^{-1}$, 普朗克常数 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{S}$, 玻尔兹曼常数 $= 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}$ 。

4. 298K 时，在 0.2N HCl 溶液中研究了 γ -羟基丁酸 (A) 转变为 γ -丁内脂 (B) 的反应

羟基丁酸的起始浓度为 $18.23 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, 在不同时刻测得 γ -丁内脂的浓度为：

时间 (min) 0 21 36 65 100 ∞

浓度 ($\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$) 0 2.41 3.76 6.10 8.11 13.28

试计算反应平衡常数和一级反应速率 K_1 和 K_{-1} 。